

제1차 소재·부품·장비산업 경쟁력강화 기본계획

2020. 10. 14

관계부처 합동

목 차

I. 추진배경	1
II. 그간의 대응성과	2
III. 소재부품장비 산업 전망	5
IV. 소부장 경쟁력 강화 기본방향 및 추진과제 ...	16
※ 2025 우리 소재·부품·장비 산업 발전전망	39
V. 추진일정	40

I. 추진배경

- ◇ ①코로나19 등 글로벌충격 ② GVC 재편 등 넥스트노멀 부상
③미래형 첨단산업 전환 요구 등 **소부장·GVC 변화 필요성 부각**
- ◇ 20년만에 전면개정된 법(20.4.1.시행) 취지를 반영한 소부장 Blue Print 마련

◇ 글로벌 외부충격 : “거친바람이 바이킹을 만들었다”

- * (북유럽 속담) 사나운 바람이 바이킹의 조선훈과 항해술의 혁신 유발
- 日 수출규제(‘19) 이후 코로나 19(‘20) 美中무역분쟁 재점화 등 외부 충격으로 소재·부품·장비 수급우려와 **글로벌 생산시스템 균열 현상**
- * 코로나19로 GM 10.5%, 벤츠 11.1% 등 글로벌 車생산가동률 29%로 추락
- 소재·부품·장비는 산업에 필수적인 ‘보이지 않는 기술속의 기술’로, **흔들리지 않는 회복력(Resilience)확보가 산업 安保와 미래경쟁력 좌우**

◇ Next Normal : “적응해야 생존한다”

- Post코로나의 의미는 **글로벌 분업지형도의 새로운 재편**(Next normal)
 - 각국의 제조업 회귀정책(Reshoring) 강화, 비접촉 경제(Untact Economy) 확산, 보호무역 부활, 방역 新시장 부상 등 글로벌 경쟁환경 급변 전망
 - * 공급망의 지역블록화(RVC) 추세와 첨단산업 자국유치 경쟁 본격화
- 코로나로 “강한 제조업” 중요성이 재조명 → GVC의 재편흐름에 대응, 소재·부품·장비 등 **제조업 根幹**(Backbone)의 **신속·유연한 적응 제고**

◇ 차세대 소부장 : “가보지 않은 새로운 길을 가야”

- 주요 국가들은 4차 산업혁명, 환경보호 등 **미래 신시장 주도**를 위해 소재부품을 중심으로 기술혁신, 인프라 개선 등 **경쟁적 정책추진**
- * (美)Manufacturing USA(‘14), (獨)Industry 4.0(‘11), (日) Connected Industry(‘17)
- 산업의 미래를 위해 **차세대 소재·부품·장비의 질적 도약 요구**

⇒ **글로벌 환경과 우리 현실을 再인식 → 위기를 기회로 바꾸는 전략 필요**

II. 그간의 대응성과

- ◇ ‘19.7월, 日 수출규제는 우리 경제에 불확실성을 높였으나, 국민과 기업 노력으로 극복중 → 공급안정능력 확충에 큰 전환계기
- ◇ ‘19.8월 소부장 경쟁력 강화대책을 발표하고 흔들림없이 추진중

◇ 수출규제 품목의 공급안정에 확실한 변화와 뚜렷한 진전

□ **(3대 품목)** 생산확대, 투자유치 등으로 수급차질 없이 **실질적 공급안정**

품 목		국 내 생 산	수입국 다변화
불산	액체	■(솔브레인) 공장 신증설 및 생산투입 * 생산능력 2배 확대(12Nine급)	■中 A사 생산 투입
	가스	■(SK머티리얼즈) 국내생산(5Nine급) 성공	■美 B사 생산 투입
EUV 레지스트		■(美듀폰) 개발 및 생산시설 투자유치	■벨기에 C사 생산 투입
불화 폴리이미드		■(코오롱인더스트리) 생산개시 및 일부 해외수출중 ■(SKC) 공장 신설 및 테스트 중	-

□ **(100대 품목)** 다변화, 재고확대, 투자확대 등 **다각적 방식으로 공급안정** 진전

- **(20대 품목)** 7,300억원 규모 신증설 투자, 16개 품목 다변화, 기술개발 1,800억원 투자, 3건 M&A 등 진행중

- ▶ SKC 블랭크마스크 공장신설(19.말), 효성 탄소섬유 2배 증설(20.2월)
- ▶ ①21년까지 15개 품목 기술개발 완료, ②高科技 품목은 다변화+양산평가 지원, ③수요-공급기업간 협력모델사업 정상 추진

- **(80대 품목)** 60개 품목 다변화 추진중, 재고량 2배 확대, 신증설 5건 완료, 10건 M&A, 1.3조원 규모 기술개발 본격 착수(‘20.5~)

- ▶ SK실트론 美듀폰 사업부 인수(20.3월), 엠이엠씨코리아 실리콘기판 증설(19.11월) 등
- ▶ ①20년 1.3조원 R&D 투입 ②기술로드맵 공유, 구매조건 R&D, 실증 등 기업간 협력 ③60개 품목 대체처 발굴 ④10건 M&A 등

◇ 우리 기업과 국민의 합심으로 위기 대응력 확인

- (생태계 내부 인식변화) 기존 거래관행에서 벗어나, **공급망리스크 재인식**
 - 특정국가에 지나친 의존, 효율주의(JIT, Just in time)를 되돌아 보고, 다변화, 국내 생산능력 확보 등 **공급망 전략 변경 움직임 확산**

*(다변화) 일 수출규제이후 국내기업 15곳이 납품문의, 7곳 납품개시 (D사)
 *(재고) 평상시 1개월 정도 재고만 보유→ 수출규제 이후 3개월 재고물량 확대(E사)
 *(자체기술확보) BM 증설(F사), Sic웨이퍼 인수(美듀폰) 등 기술확보(SK실트론)

- (도전과 자신감) '시도조차 어려웠던 벽'에 **과감히 도전 · 성공하는** 계기
 → 불화수소 대체 등 어려운 문제도 '해보니 되더라'라는 **자신감 획득**

* (불산액) 디스플레이用 日불산액을 국내제품으로 전량 대체(G사)
 * (탄소섬유) "탄소섬유 개발을 외국에서 비웃었지만, 생산을 2배 늘렸고, 그룹역사상 최대규모로 9년간 1조원 투자 예정"(효성첨단소재)

- (연대와 협력) **위기극복** 모델로 기업, 부처, 민관間 역량 결집의 성공 모델 구축 → **K-방역 대응도 참조모델化**
 - 수요-공급기업 211개 R&D협력, 민관합동으로 "소재부품 수급대응 지원센터('19.7~)"를 통해 5.2조원 금융지원 등 **원스톱 협력체계 가동**

< 기업애로해소 지원 실적 >

수 급 애 로			기술개발	간접피해	합계
물량 확보	대체처 확보	생산설비 확충			
16건	20건	41건	29건	13건	119건
특별연장근로	8개사 12개	사업장 1,898명	화학 인·허가 Fast-Track		9개사
금융 지원		①금융위 2,609건 50,918억원, ② 중진공 354건 1,000억원			

◇ 소재부품장비 경쟁력강화 대책의 주요과제도 차질없이 이행

- 20년만에 **소부장 특별법 전면개정**, 하위법령 정비 완료·시행('20.4.1)
- **소부장 특별회계 신설**('20년 2조 745억원, 9월말 기준 88.3% 집행)
- 경쟁력강화 대책 75개 과제 중 현재 총 68개 과제 완료(91%)

⇒ 소재부품장비 경쟁력강화를 흔들림없이 강력하게 추진하되, 급변하는 GVC환경에 대응하여 그간의 대응성과를 토대로 소부장 전략 업그레이드 추진

참고

지난 1년간 소부장 경쟁력 강화 부문별 성과

구분	지난 1년간 주요 실적·성과
① 100대 품목 공급안정	- 고순도 불화수소(불산액(12N급), 불화수소가스(5N급)) 양산 성공 (산업부) 100대 핵심품목 해외투자유치(EUV레지스트, 실리콘웨이퍼, 반도체장비 등) (산업부) 100대 핵심품목 재고 2~3배 확충, 설비투자, 수입다변화, M&A (산업부) - 추경자금 투입을 통해 핵심기술 조기 확보(추경 2,732억원) (과기부·산업부·중기부) - 환경·노동 절차를 패스트트랙으로 대폭 단축 (환경부·고용부) * 화학물질 취급시설 인·허가(75→30일), R&D물질 등록면제확인(최대 14일→익일), 화학물질 공정관리보고서(54→30일), 특별연장근로(1,898명), 공정안전관리 인허가(54→30일) 1.8조원 규모 긴급 R&D 예타 면제('19.8월) (과기부) - 소부장 기술에 대한 신성장 R&D 및 시설투자 세액공제 (기재부)
② 협력 생태계 조성	- 수요-공급기업간 협력모델 발굴 및 추진(17건) (산업부·중기부) * 산업부 11건, 중기부 6건 - 소부장 강소기업 100 프로젝트 1차 선정('19.12, 55개사) (중기부) - 산학연 협력, 공급-수요기업 협력 기술개발, 실증·양산테스트 도입 (과기부·산업부) - 정부 R&D 방식 전면 개편(복수형, 경쟁형, 정책지정 도입) (과기부·산업부) * 국가 R&D 공동관리 규정 및 산업기술 R&D 규정 개정 ‘소부장 R&D 투자전략 및 혁신대책’ 수립('19.8) (과기부) ‘소부장 기초·원천기술 조기 확보방안’ 수립('19.11) (과기부) - 테크브릿지를 활용한 대학·연구원 보유기술 이전 및 상용화 R&D 신설 (중기부) - 공공연구소의 對기업 밀착 지원 기구 ‘융합혁신지원단’ 출범('20.4) (산업부) - 국가 연구역량 결집을 위한 3N 지정·운영('19.12~) (과기부) - 소부장 중소기업에 약 1조원 규모 특례보증 지원 (중기부) - 소부장 기업 기술특례상장 4건 (금융위) - 대규모 소부장 전용 펀드 조성 및 운용 (금융위·중기부)
③ 강력한 추진체제	- 범부처 컨트롤타워 출범 - ‘소부장 경쟁력위원회’('19.10, 4차 완료) (관계부처 합동) * 전문위원회의(11차), 대·중소기업 상생협의회의(4차,중기부), 기술특별위원회(6차,과기부) 개최 - 기업애로지원 전담기관 운영 - 소재부품 수급대응지원센터('19.7~, 119건) (관계부처 합동) - 소부장 특별회계 신설('20년 2.1조원) (관계부처 합동) - 소부장 특별법 20년만에 전면 개정·시행('20.4) (산업부)

Ⅲ . 소재부품장비 산업 전망

1 글로벌 산업 전망 및 동향

◇ 코로나 19 등 글로벌공급망 충격에 따라 비교우위 등 전통적 GVC 지형도 전면변화

전통적 요인	GVC 충격요인	대응 움직임
비용효율(임금비교 우위)	미·중 무역분쟁	Reshoring·첨단산업 유치
시장접근(지리적 우위)	보호무역 부활	GVC→RVC
국제규범(무역 자유화)	코로나19(이동제한)	다변화
	국가 Risk(신뢰+안정)	Untact+디지털화

◇ 경량화, 장수명화, 친환경소재(Eco material)화 등 미래트렌드 → 첨단 소재·부품·장비수요 지속성장 전망

* 글로벌 소재·부품·장비 시장 : '18년) 26.2조불 → ('25년) 32.9조불 (IHS Markit)



◇ 글로벌 산업 전망 : GVC 지형도 재편 움직임

□ 각국은 Post 코로나 이후 글로벌 분업 지형도의 새로운 재편에 대응, 제조업 회귀(Reshoring), 공급망 리스크분산 등 경쟁적 추진

① **(제조업 자국 유치)** 제조업의 국가경제 중요성이 재조명됨에 따라 생산거점 자국내 유치 강화

미국	트럼프 행정부 리쇼어링 관련 정책 ① (인센티브) 법인세 인하('18.2월 35%→15%), 이전비용 등 맞춤형 보조금 Buy American ② (보호무역) 화웨이 등 반도체수출규제, 수입제한조치, USMCA 활용
일본	코로나19 긴급경제 대책(4.7) : 대기업(50%), 중소기업(67%) 비용 보조 ① (리쇼어링 투자유치) 국내 복귀 지원(건물구축, 설비투자 등) ('20년 추정안 2,200억엔) ② (생산 다변화) 해외생산 거점 다원화(설비투자, 실증사업, 타당성조사) ('20년 추정안 235억엔)

② **(공급망 리스크 분산)** 다소간의 비용 증가를 감수하더라도 리스크 감소를 위한 공급망 다변화, 지역블록화 등 추진

○ 저임금기반 중국 등 싱글소싱, JIT(Just in Time) → 공급망 다변화 및 JIC(Just in Case) 등 위험 분산 강화

* (日 교세라) 미국向 복사기·프린터 공장을 베트남으로 이전('20.3월)

○ 국가 리스크, 생산 안정성 부각 → 시장이 가깝고 신뢰가능한 지역블록화(RVC)

③ **(산업정책 부상)** 기업차원의 산업경쟁력 확보 노력과 함께 정부 차원에서도 제조업 혁신을 위해 소재·부품·장비 정책 강화

* (美) 소재게놈이니셔티브, (EU) Horizon2020, (中) 중국제조 2025, (日) 신소재혁신프로젝트

○ 산업 복원력(Resilience)을 위해 첨단산업 유치 및 제조업 중심의 공급망 재구축을 위한 국가별 경쟁 본격화

* 제조업 비중 : (韓) 28%, (獨) 22%, (日) 21%, (美) 12%

◇ 부문별 동향

□ **(소재산업)** 시장규모 '18년 10.3조불 → '25년 12.9조불로 성장 전망

○ **(주요품목)** 미래수송 경량소재, 친환경소재(Recycling), 고효율 에너지소재 등

* 성장률 전망(% , 연평균) : (섬유) 4.1, (1차금속) 2.8, (화학) 3.6, (비금속) 5.8

○ **(기술동향)** Al·Ti·Mg 등 경량금속, 탄소섬유 복합재(CFRP), 전고체 등 2차전지 소재*, 차세대 디스플레이 소재 등 기술개발 가속

* 전기차용 이차전지 수요: '18년 100GWh → '25년 1,257 GWh (SNE Report)

○ **(기업동향)** 도레이·머크 등 글로벌 기업의 신소재 투자 본격화

경량 신소재	· (도레이, 日) 탄소섬유, 2차전지 분리막 등 '17년부터 3년간 1조1천억엔 투자 · (토요타, 日) 전고체배터리 등 신소재 개발에 1조5천억엔 투자 · (노벨리스, 印) 자동차용 알루미늄 판재 2배 증산을 위해 1억8천만불 中 투자
화학 신소재	· (머크, 獨) OLED소재 5배 증산, '19년 바이오 소재 R&D 7천만불 美 투자 · (다우듀폰, 美) 반도체·디스플레이 공정용 소재 '23년까지 2만2천㎡ 韓 공장증설 투자

□ **(부품산업)** 시장규모 '18년 12.6조불 → '25년 15.5조불로 성장 전망

- **(주요품목)** 전기차 등 스마트 모빌리티 부품, 전자, 정밀기계 부품 등 성장
 - * 성장률 전망(% , 연평균) : (수송기계부품) 1.1, (정밀기계부품) 3.3, (전자부품) 1.6
- **(기술동향)** 전기차·자율차 상용화에 따른 **모터, 인버터 기술**, 인공지능 구현을 위한 **AI 반도체***, **라이다 센서** 등 융복합 혁신 경쟁
 - * 스마트기기, 자율차 등 지능형 서비스를 위한 AI 반도체 시장 급성장 예상('21년 300억불)
- **(기업동향)** 센서, 시스템반도체, 지능형 기계부품 등 개발 경쟁

미래차 부품	・(보쉬, 獨) 모터를 이용 구동방식 효율화(eAxle) 등에 연 5억 유로 투자('15년~) ・(인텔, 美) 서비스형 모빌리티(MaaS) 솔루션 기업인 무빗을 '20년 9억달러에 인수
전자 부품	・(IBM, 美) '08~'16년 간 1억불을 투자해 인공지능 반도체 칩 '트루노스' 개발 ・(소니, 日) 사람의 눈을 능가하는 이미지 센서 등 지능형부품에 6천억엔 투자('18~)

□ **(장비산업)** 시장규모 '18년 3.3조불 → '25년 4.5조불로 성장 전망

- **(주요품목)** 제조로봇 등 스마트 공정장비, 고사양 정밀장비 시장 확대
 - * 성장률 전망(% , 연평균) : (정밀가공) 3.2, (산업공정) 4.4, (제조로봇자동화) 4.9
- **(기술동향)** ICT가 접목된 **협동로봇** 및 **스마트제조시스템**, 차세대 반도체·디스플레이 공정장비 등 개발 경쟁
 - * 3D 프린팅, 스마트제조 관리 솔루션 등 스마트제조 시장 경쟁 격화('25년 약 430조원 전망)
- **(기업동향)** 화낙, ASML 등 전통 장비 강자를 중심으로 기술혁신 지속

지능형 장비	・(화낙, 日) 스마트공장 플랫폼 출시 ⇒ 연 글로벌 누적 60만대 로봇 설치('19년) ・(소프트뱅크, 日) 물류로봇 업체인 '버크셔 그레이'를 2.6억불에 인수('20년) ・(Trumpf, 獨) AMPHOS(獨, '18년) 인수를 통해 레이저 소스 역량 강화
공정 장비	・(ASML, 蘭) EUV 차세대 노광장비 개발에 '12~'17년 54억 유로(약 7조원) 투자 ・(AMAT, 美) 차세대 반도체 패키징 실가품 연구센터 설립(1,500억원 투자)

참고

주요국 GVC 재편 대응 동향

 (미국)	◆ "Make it in America('10), "Manufacturing USA('14)" 등 제조업 부흥책 추진 * 리메이킹 아메리카('09), 오프쇼어링 제한법('10) 등 리쇼어링 정책 강화 ◆ 법인세 인하(35%→21%) 해외자회사 중과세 등 제조업 국내 복귀 유도 * 래리 커들로 NEC위원장 : "중국 리쇼어링 기업의 이전 비용을 100% 지원" 언급 (4.9) ◆ 중국과 Decoupling : "신뢰할 수 있는 국가그룹(EPN) " 구축 * 폼페이오 국무장관 : 한국, 호주, 일본, 뉴질랜드, 베트남 등과 협력(4.29)
 (일본)	◆ "모노즈쿠리법('99)"과 "新산업구조비전('17)*" 등 산업발전 전략 추진 ◆ 소재산업 경쟁력 강화를 위해 「 머티리얼 혁신전략 」 수립中('20.12 예정) ◆ 유턴기업·생산거점 다변화기업 대상 건물·설비도입비 최대 67% 보조금 지원 (유턴 2,200억엔/다변화 235억엔, '20.4월) * 대기업 50%, 중소기업 67% 이전 비용 보조, 생산설비 다변화 병행 지원
 (독일)	◆ " Industry 4.0 이니셔티브('11) " 수립, "Industry 4.0 플랫폼('15)" 구축 * 제조업 디지털화 전략 구상과(이니셔티브) 실제 생산현장 구현 환경 조성(플랫폼) ◆ 제약·보건 산업 리쇼어링 지원 검토('20. 下. 'EU 제약산업 전략' 발표)
 (중국)	◆ " 중국제조 2025('15.8월) ", " 9대 신흥전략산업('18.11) " 발표 * (중국제조 2025) 제조강국 진입('25년) 등을 목표로 ICT, 로봇, 신소재, 바이오 등 10대 중점분야 육성 → 핵심기술 및 소재부품 70% 이상 자급 ◆ 금융시장 개방, 最大 516조 국채발행, 인프라 투자 등 정책 추진 * (인프라) 신 인프라 2조 위안 투자, '20년 중점프로젝트 6,287억 위안 추진 예상

2 국내 소재·부품·장비산업 여건 및 현황

◇ 우리나라 GVC참여는 규모와 속도가 크게 증가 → 美·中 무역분쟁, 보호무역주의 확산 등으로 직·간접적으로 부정적 리스크 증가

◇ 대외 여건 : 공급망 리스크 증가

- ① (GVC 공급망 리스크 증가) 美·中 무역분쟁, 보호무역주의 확산 등으로 우리나라의 GVC에 직·간접적 불확실성이 증가

美↔中분쟁 ('18.7~)	◆ '18. 7. 무역확장법 232조에 근거, 중국에 25% 관세 부과 ◆ '20. 5. 對화웨이 반도체 등 첨단부품과 장비 수출통제 발표('20.5)
美↔韓규제 ('18.4~)	◆ '18. 4. 무역확장법 232조에 근거, 한국산 철강수입 쿼터 적용 (對美 평균 물량의 70%) 및 EU 철강·알루미늄에 10~25% 관세 ◆ '19. 2. EU는 EU向 철강재에 세이프가드 최종 조치 발동

- ② (日수출규제 불확실성은 상존) 日측이 수출규제 사유로 제시한 3가지 사안 해결에도 불구, 日측의 태도 변화가 없어 공급망 리스크로 상존
- * 한일 정책대화 중단, 재래식 무기 캐치올 통제 미흡, 수출관리 조직·인력 불충분

◇ 대내 여건 : 높은 GVC 의존도

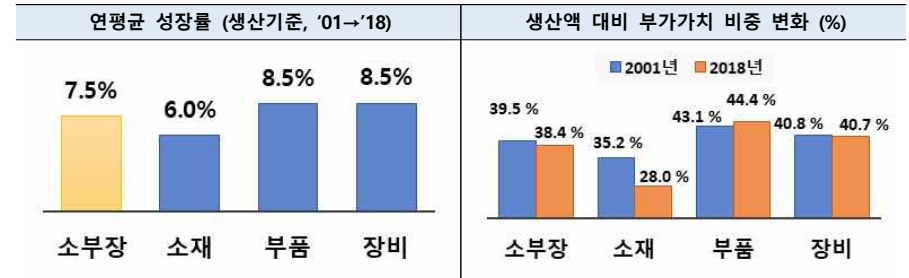
- ① (높은 GVC 의존도) GVC 의존도가 다른 선진국 보다 높은 55% 수준*이며, 일본, 중국 등 특정국가 공급망에 의존

* GVC의존도('19, 무협) : (佛) 53%, (獨) 51%, (日) 45%, (美) 44%, (加) 43%

- (對日의존) '19년 對日 적자 192억불 중 소부장 적자가 182억불로 95% 차지, 특히 첨단 소부장 의존도가 높은 상황
 - (對中의존) 對中 소부장 수입은 117억불로 주로 범용형이나, 이차전지 소재, 와이어링 하네스 등 수입의존도 80% 상회로 싱글소싱 리스크 존재
- ② (첨단기술 유치 부족) 공급망리스크 완화를 위한 해외 첨단산업 유치도 국내 투자유치의 약 1/4 (3,700여개) 수준
- 유치대상 전략부재, 시장에 대한 인센티브 효과가 미흡하다는 평가
- * 한국 유턴기업은 74개, 대기업과 동반유턴은 1건

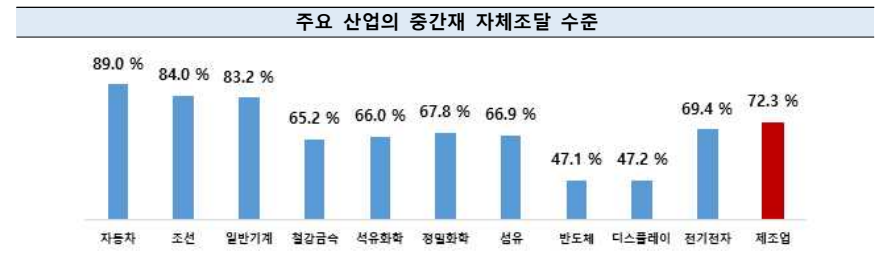
◇ 소부장 산업 현황

- (생산) '18년 기준 우리 소부장 산업 생산 규모는 '01년 대비 3.4배 증가한 819조원이며, 제조업 대비 비중은 52% 수준
- 부품·장비산업에 비해 소재산업의 성장세가 다소 둔화되고 있으며, 특히 부가가치를 창출하는 역량 약화



자료: 소재부품종합정보망

- (수출) '18년 기준 우리 소부장 수출 규모는 '01년 대비 약 5.3배 증가한 3,409억불* (글로벌 수출 순위: '01년 11위 → '18년 5위)
- * 중산업 수출 대비 소부장 비중: ('01년) 42.9% → ('18년) 56.4%
- '18년 무역흑자는 1,376억불*이며, 부품(80%)이 소부장 성장을 주도
- * 글로벌 무역수지 순위: '01년 10위 → '18년 3위
- 장비산업의 무역역조는 대부분 '반디장비('18년, △65.8억불)' 및 '계측장비('18년, △5.3억불)'에서 비롯
- (국내수급) 우리 제조업의 중간재(소부장) 자체조달 수준은 72.3% 수준('17년)이며, 특히, 반도체·디스플레이 등 IT산업은 50% 미만



자료: 한국은행 산업연관표(2017)를 토대로 산업연구원 추산

◇ 부문별 현황

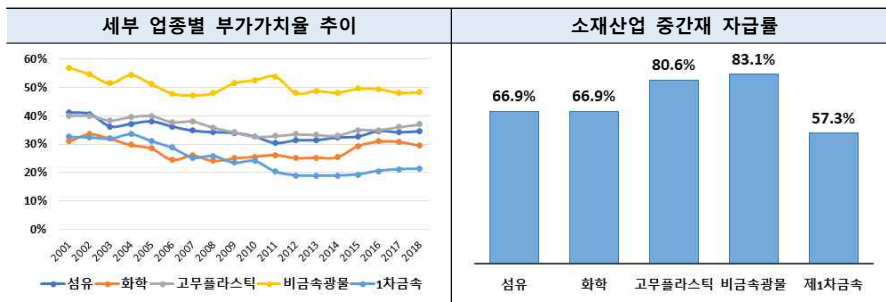
□ (소재산업) 양적 성장을 이뤘으나, 부가가치 창출 역량은 다소 둔화

○ (생산) '01년 108조원 → '18년 288조원 (CAGR 6.0%)

- 다만, 소재산업 전반적으로 부가가치 비중은 감소 추세

* 소재산업 생산액 대비 부가가치 비중(%) : ('01) 35.2 → ('18) 28.0

- 원유, 철광석 등 원자재를 해외에 의존하는 산업 특성 상 **중간재** **자급률** **수준은 낮은 편** (화학66.9%, 제1차금속 57.3%, 섬유 66.9% 등)

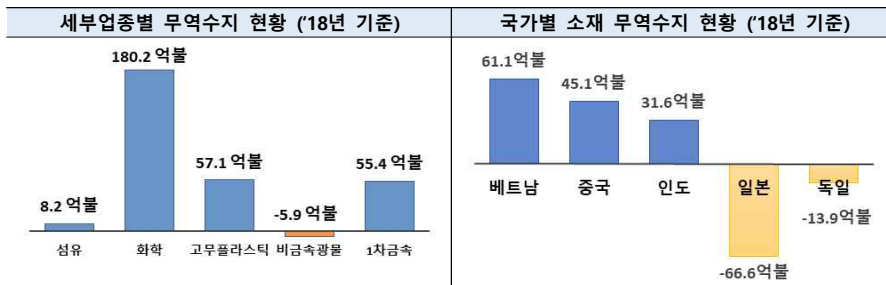


자료: 소재부품종합정보망, 한국은행 산업연관표(2017)

○ (수출) '01년 249억불 → '18년 941억불 (CAGR 8.1%)

- 베트남 · 중국 · 인도 등에 흑자, 일본 · 독일 등에는 적자이나 적자규모는 감소 추세*

* 對일(억불) : ('10) △141.7 → ('18) △66.6, 對독(억불) : ('14) △23.0 → ('18) △13.9



자료: UN Comtrade, 한국기계산업진흥회

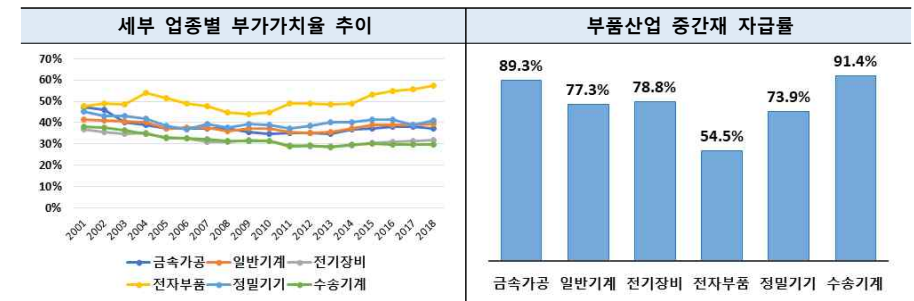
□ (부품산업) 전자부품이 생산과 수출의 성장을 견인

○ (생산) '01년 122조원 → '18년 489조원 (CAGR 8.5%)

- 전자부품('18년, 222조원)을 중심으로 성장* 및 고부가가치화 진행

* 전자부품 생산 연평균 성장률('01→'18) : 9.0%

- 전반적으로 기계부품류에 비해 **소재 및 장비의 해외의존도가 높은 전자부품의 중간재 자급률이 낮은 수준**

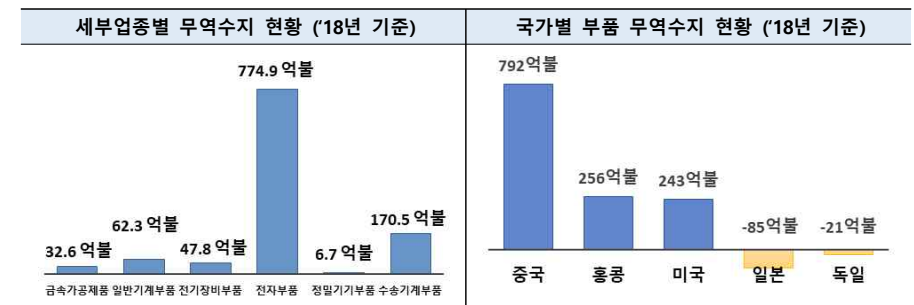


자료: 소재부품종합정보망, 한국은행 산업연관표(2017)

○ (수출) '01년 371억불 → '18년 2,221억불 (CAGR 11.1%)

- 전자제품이 전체 부품 수출을 견인(62%)하고 있으나, 수입 역시 전자부품이 전체 부품수입의 54%를 차지

- 중국, 홍콩, 미국 등에 흑자인 반면 일본, 독일 등에는 적자



자료: UN Comtrade, 한국기계산업진흥회

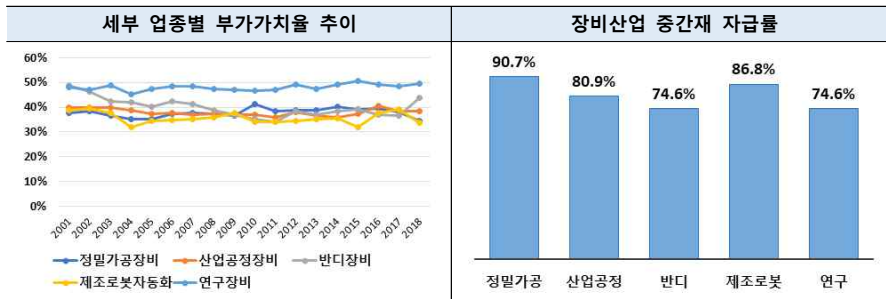
□ **(장비산업) 반·디장비가 생산 주도, 대규모 수입에 따른 무역역조 지속**

○ (생산) '01년 10조원 → '18년 42조원 (CAGR 8.5%)

- 수요산업 발전과 함께 반·디장비를 중심으로 빠르게 성장

* 반·디장비 생산(조원): ('01) 6.5 → ('18) 21.1 (CAGR 17.9%)

- 장비산업의 부가가치 창출 역량은 꾸준히 유지되고 있으며, 수요 산업 레버리지로 반·디장비의 중간재 자급률 수준도 높은 편



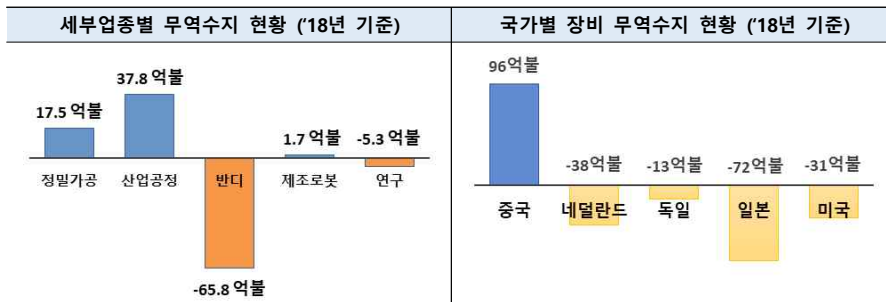
자료: 소재부품종합정보망, 한국은행 산업연관표(2017)

○ (수출) '01년 26억불 → '18년 248억불 (CAGR 14.2%)

- 반·디장비의 대규모 수입으로 '01년 이후 무역역조 지속

* 장비 무역수지(억불): ('01) △36 → ('18) △14

- 중국, 베트남 등에 흑자이나, 일본, 네덜란드, 미국, 독일 등에 적자



자료: UN Comtrade, 한국기계산업진흥회

3

정책 시사점

◇ 우리의 강점과 약점을 분석, **GVC재편 선제대응에 정책역량 집중**

내부 요인 / 외부 환경 요인	강점	약점
	- 수출규제 대응경험 - 글로벌 수요기업 존재 - 세계 5위 제조 경쟁력 - 거대시장(中, 아세안) 근접	- 높은 대외 의존도 - 짧은 기술축적 - 높은 생산비용, 인구 감소 - 환경 등 규제 리스크
기회	- K-방역 → GVC신회도 증가 4차 산업혁명의 부상 - 친환경, 고효율, 안전중시	첨단산업 글로벌 클러스터 미래 하이테크 개발 생산역량 확충
위협	- 공급망 충격 상시화 - 보호무역 및 기술장벽 강화 - 중국 등 신흥국 추격가속	글로벌 시장으로의 진출 확대 흔들림 없는 공급망 안정화

① **(글로벌 소부장 강국 : 守城 → 攻城) 수출규제 대응경험과 자산을 바탕으로 글로벌 소부장 강국을 향한 공세적 소부장 정책으로 확장**

- ① 기존 100대 품목 공급안정은 흔들림없이 강력 추진 → 차세대 기술독립을 위한 신산업 기술품목 생산개발역량 확보까지 확장
- ② 글로벌 공급망 핵심주체인 우수기업 육성, 국제 기술협력 강화
- ③ 디지털공급망 등 공급망 안정성을 높이는 새로운 정책수단 도입

⇒ **기술투자 위험, 제한적 국제협력, 협소한 시장 등 Bottle Neck 집중 해결**

② **(첨단산업 클러스터) 명확한 유치전략과 실효적 인센티브를 통해 첨단산업 집중유치 → 국내 주력산업에 완결형 밸류체인 구축**

- ① 우리가 강점이 있고 미래시장 선점에 필수 분야를 중심으로 타겟 설정
* 반도체, 바이오, 미래차 (Big3) + α (디스플레이, 이차전지, 로봇)

② 선정된 분야와 유치대상 타겟에 실효적 인센티브 집중

⇒ **우리나라 글로벌 수요기업의 레버리지와 대표 클러스터를 전략적 활용**

◇ (전략적차원) 脫日本을 넘어 **GVC재편에 대응한 정교한 전략** 필요

- 자국내 공급망 확충의 핵심은 첨단형 산업의 유치 (대한상의, 주요기업)
- 기존의 틀을 벗어나 인센티브 확충과 새로운 제도 설계 필요 (주요언론)
- 거시적 차원이 아니라 미시적 산업분석에 기초한 전략 필요 (N대 확장)

◇ (산업생태계) 주요 수요-공급기업간 **연대와 협력** 정착을 위한 노력 강화

- 전속거래, 기업간 협력 부족 등을 타개할 제도적 유인책 강화 (O연구소)
- 밸류체인상 기업군을 집적화하고 강력한 지원 필요 (P기업)
- 초기 시장창출, 국내 Track Record 축적을 위한 노력 (중기중앙회)

◇ (공급망확충) 첨단산업 유치에 중점을 둔 **미래지향적 전략과 지원**

- 對日 100大 품목은 현재의 문제, 바이오·수소 등 신산업 품목 확장 필요 (Q기업)
- 생산시설 유치 뿐 아니라 중요 핵심기술의 유치로 정책 확대 (R대 부총장)
- '싱글소싱 + JIT' → '듀얼소싱 + JIC'로 전환 (S연구소)

◇ (디지털과 미래대응) IT와 데이터 기반의 **소재혁신과 혁신역량 확충**

- 데이터 기반의 연구개발 플랫폼 구축과 산업화 연계 (T연구소)
- 시장이 필요로 하는 R&D가 되도록 공공 R&D시스템 개방성 확대(U기업)
- 공급망 관리에 디지털 기술 접목 필요 (V컨설팅사)

◇ (생산확충제도) 투자 확대에 지장 요인이 되는 **제도의 유연화**

- 노동, 환경 등 규제의 지역·시한·수준 등을 설정, 제한적으로 유예 (W 기업)
- 대기업 투자에 맞춰 수도권 등의 입지규제 완화 (X소재기업)

◇ (인프라) 공급망 재편에 도움이 되는 **제도적 인프라 개선**

- 수요기업의 국산제품 채택 시 인센티브 필요 (Y소부장기업)
- 뿌리산업을 3D업종에서 "제조혁신 기반업종"으로 재정의 (Z조합 이사장)
- 해외인증, 표준화 등 GVC진입 지원 (표준협회)

IV. 소재·부품·장비 경쟁력 강화 기본방향 및 추진과제

비전

첨단산업의 세계적 클러스터화를 통한 소부장 強國도약

추진 전략

공세적 소부장 정책 확장 + 첨단산업 강력 유치

- ① 첨단 소부장 육성을 위한 **생산역량 및 공급망 강화**
- ② **국내외 첨단기업 집적화**로 첨단산업 글로벌 허브 구축
- ③ **범부처·민관의 긴밀한 공조체계 가동**을 통한 **총력 지원**

1

글로벌 시장을
선도하는
소부장 강국 도약

- ① 미래시장 선도를 위한 소부장 개발·생산역량 확충
- ② 글로벌 공급망 참여 확대
- ③ 흔들림없는 공급망 안정성 강화

2

첨단산업 유치 및
유턴을 통한
세계적 클러스터화

- ① 세계적 클러스터 조성
- ② 첨단 R&D기능 등 지식의 On-Shoring 강화
- ③ 맞춤형 투자유치 인센티브 제공
- 전략적 유턴 지원 확대
- ④ 투자협력을 위한 컨센서스 플랫폼(Sector Deal) 가동

3

범부처·민관
총력 지원체계
지속 가동

- ① 범부처·민관 총력 지원체계 지속 가동

< 참고 : 338+α GVC 핵심관리품목 분석 >

◇ 글로벌 차원에서 공급안정성 등 산업안보 측면과 주력산업 및 차세대 산업 공급망에 미치는 영향을 고려, **100개 → 338+α 핵심품목 확대**

- **(분석대상/기준)** 글로벌차원에서 소재·부품·장비 전체품목(4,708개)을 대상으로 분석기준 적용, 업계의견과 전문가 검토를 거쳐 선정
- ① 산업생산 중요성 ② 대체가능성 ③ 기술 수준 ④ 특정국 의존도 ⑤ 주력산업과 Big 3 등 신산업의 생산에 미치는 영향 등

구분	일본	미국+유럽 6개국	중국	인도+대만+아세안 6개국
수입액	125억불	88억불	117억불	66억불

□ **(핵심관리품목)** 반도체 등 6대 분야 338개 + 바이오, 환경·에너지, S/W 등 신산업 α개

- * (신산업 α개) 바이오, 환경·에너지, S/W 등 신산업 품목 추가 추진
* 경쟁력강화위원회 검토 추진

- **(첨단형 158개)** 日·美·유럽 등 반도체 등 첨단 소재·장비 중심
- **(범용형 180개)** 중국·아세안 등 자동차, 전자전기 등 대량생산형 중심

일본	미국+유럽 6개국	중국	인도+대만+아세안 6개국	신산업
100개	91개	90개	57개	α개
하이테크 소재장비	하이테크 부품장비	범용형 부품	범용소재·부품	하이테크

< 업종 별 GVC핵심품목 분석(안) >

*()는 하이테크

반도체/디스플레이	41(39)	· 웨이퍼 가공, 착색 소재 등 공정용 장비 및 소재·부품 등
자동차	34(13)	· 엔진 컨트롤 모듈 등 자동차 부품 등
전기전자	58(25)	· 발전기, 조립회로 부품, 변환기 등
기계·금속	111(63)	· 항공기용 특수부품, 실링부품, 합금 제품 등
기초화학	62(13)	· 반응촉매제, 고기능성 고무, 아크릴계 수지 등
섬유	32(5)	· 유리섬유(부직포형태), 산업용 섬유 등
신산업	α개	· (바이오) 바이오의약품 생산 소재·장비 등 (에너지) 신재생에너지 소재·부품

1 글로벌 시장을 선도하는 소부장 강국 도약

<기본 방향>

- ◇ 기존 100대 품목 공급안정은 흔들림없이 강력 추진 → 차세대 기술품목에 대한 생산·개발역량 확보까지 확장
- ◇ 글로벌 공급망 핵심주체인 우수기업 100개 육성, 국제 기술협력 개방성을 대폭 확대
- ◇ 디지털공급망 등 공급망 안정성을 높이는 새로운 정책수단 도입

① 미래시장 선도를 위한 소부장 개발·생산 역량 확충

가. 차세대 전략기술 투자 확대

- **(차세대기술 투자확대)** 100대 소부장 핵심전략기술 및 Big3 산업 등 차세대 선도 기술개발에 대한 R&D 투자 적극 확대
- * '22년까지 5조원 이상 우선 집중 투자하고, 특히 바이오, 시스템반도체, 미래차 등 Big3에 '21년 2조원 규모 투자·추가 확대
- **(대상)** 바이오, 환경·에너지, S/W 등 차세대 소부장 유망기술을 전문가 검토를 거쳐 추가하고, 지속적으로 추가발굴 및 맞춤형 R&D 추진
- * 관계부처 합동으로 '소부장 R&D 고도화 방안' 수립('20.8월) 및 경쟁력위원회·기술특위·관계부처 TF 가동
- 발굴된 차세대 유망기술은 **핵심전략기술**(소부장 특별법), **국가핵심기술**(산업기술보호법)로 지정하여 관리

< 분야별 차세대 핵심전략기술 후보(예시) >

소부장	▶ 웨이퍼 가공장비, 합금 제품, 자동차용 엔진 부품, 항공기용 부품 등
바이오	▶ 바이오의약품 생산 소재·공정장비 등
환경·에너지	▶ 대기 등 환경분야 측정기기, 태양광 소재·부품 등
S/W	▶ 산업용 시스템SW, 지능부품 시스템SW 등

- **(지원방식)** 개발 난이도가 높은 점을 감안 기술확보 가능성을 높이기 위해 정책 지정, 패키지형(소재+공정+시스템 연계), 개방형, 복수형 등 다각적 추진

- **(연구자율성 확대)** 과제특성을 반영하여 성과지표(특허, 논문 등) 개선 등 연구책임자 자율권 확대

- **(부처간 협업)** 기초·원천연구 단계부터 공동기획 및 이어달리기 트랙 확대('20년 5개 과제에서 점진 확대) 등 부처간 협업 강화(정책협의회 신설가동)

R&D			
	기초·원천(과기정통부)	응용(산업부)	상용화(중기부)
사업	나노·소재기술개발	소재 부품기술개발	기술혁신개발
협업	이어달리기 / 함께 달리기		기술이전 + 상용화

- **(세제지원)** 소부장 특별법상 핵심전략기술로 지정되는 차세대 기술을 신성장·원천기술 R&D 세액공제 대상에 추가 추진(조특법 시행령 개정사항)

□ **(IP R&D 의무화)** 전세계 특허분석을 통한 선점특허 우회 등 기술개발 전략성 강화를 위해 소부장 특별법상 핵심전략기술 관련 과제에 대해 IP R&D 의무화 추진('21~)

* IP R&D 현황('20년 600억원): 산업부 200개, 중기부 240개, 과기부 20개 추진중

* 중소기업 R&D는 탄력적으로 운용 / IP R&D 수행 결과 주기적 성과 점검

○ 중소기업의 특허 조사·분석 비용 등에 대한 세제지원 검토(예타 진행중)

□ **(국방 R&D 연계투자)** 미래 기술 파급효과가 크고, 국방분야 관련성이 높은 품목은 국방 R&D와 공동개발 추진('21~)

○ 개발 기술은 국방과학연구소 등을 통해 양산·실증 테스트를 지원, 국방분야 구매까지 연계하고, 민간으로 기술 이전 등 사업화 확대

* 조건만족시, 방사청이 5년간 수의계약 체결 및 국외 도입가격 인정

□ **(투자 R&D)** 소부장 중소기업이 고위험·혁신형 R&D에 적극 도전할 수 있도록 先민간투자 後매칭 방식의 투자형 R&D 지원('20, 165억원)

* 기술개발 성공시 인센티브를 제공하고, 과제 수행에 자율성 부여

□ **(투자펀드 확대)** 소재부품장비 벤처펀드를 '20년 1,000억원 규모로 조성하여 소부장 기업 등에 중점적으로 투자

○ AICBM 등 차세대 유망기술 선도기업에 집중 투자하는 800억원 규모의 신규 산업기술정책펀드 조성·출범('20.下)

* '20년 800억원 규모 조성 : (정부) 250억원 + (정책금융) 150억원 + (민간자금) 400억원

나. 디지털 소재개발·엔지니어링 등 제조 소프트파워 강화

□ **(신소재개발 플랫폼)** 데이터 활용·확산을 통해 신소재 개발 비용기간을 70% 이상 단축하는 소재혁신 AI 플랫폼 구축('20, 285억원) 및 시범 서비스

* 분야별 빅데이터 활용률('18, NIA) : (제조) 0.9 < (금융) 20.5, (통신) 7.4, (유통) 2.2

① **(데이터 규모의 경제)** 4대 소재정보은행*간 통합연계, 디지털 뉴딜과 연계하여 소재 관련 정부R&D데이터(실패 데이터 포함) 수집·관리 플랫폼** 구축

* 4대 분야 : 금속(재료研), 섬유(다이텍), 화학(화학研), 세라믹(세라믹기술원)

** 데이터 수집 인프라 구축('208~) → 3대 분야(에너지 환경/스마트 IT/안전) 기술개발 시범 서비스('22~)

② **(데이터 표준화 설계)** AI가 적용가능한 데이터 표준화·디지털화 및 신소재 및 합성·제조공정 설계, 시작품 제작 및 물성평가 추진('21~)

* (현재) 소재별 물성정보(150만건) → (개선) AI 학습 가능 데이터 구축('20년, 200만건)

③ **(측정·분석 및 플랫폼 활용)** 고난도 측정·분석 기술공유 및 한계 돌파형 新측정·분석기술 개발('21~) 및 소재설계 AI 서비스 개시('22)

* (현재) 소재별 물성정보 공개 → (개선) 소재 조성, 공정 개선 등 신소재 개발 종합 서비스

□ **(설계엔지니어링 플랫폼)** 설계 - PM(product management) - O&M (Operation&Management) 통합 빅데이터 플랫폼 구축('21~)

* 기업, 공공기관, IT 솔루션업체, 대학, 연구기관 등 '산학연 빅데이터 협의체' 구성('20.下)

○ 민간·공공에 축적된 엔지니어링 전주기 데이터를 수집·분류·표준화하고, 시뮬레이션 등 엔지니어링SW의 클라우드 활용 촉진

□ **(디자인 주도 제조혁신센터)** 제조기업에 디자인, 제품기획, 상품화, 마케팅 등을 제공하는 지원센터* 구축·운영('20, 86.9억원)

* (추진계획) ('19년) 서울 G밸리 → ('20년) 창원, 반월시화 → ('21년) 추가 2개소 선정

□ **(창업) 메이커스페이스*·창조경제혁신센터**** 등 제조창업 인프라를 통해 소재·부품·장비 분야 스타트업의 초기 시제품 제작과 창업 촉진

* 메이커스페이스(전문랩)를 ('19) 8개소 → ('22) 전국 17개소 내외로 점증 확대

** 예: 경남창조경제혁신센터 : 대기업(두산) + 중견기업(코리아시스템, 창원기술정공) + 대학(창원대, 경상대, 경남과기대) 등 파트너 기관들이 함께 소재·부품·장비 창업을 지원

□ **(표준화 로드맵)** 첨단소재 중심으로 표준화 로드맵 수립('20~)

- 우선적으로 **그래핀, 탄소섬유, 첨단 세라믹** 3개 분야에 대해 표준화 로드맵을 수립('20년, 4.8억원) → 향후 타 첨단소재분야로 확대 추진
- 성과를 바탕으로 첨단소재 성능평가 기준에 대한 **국제표준 제안**
 - * 전자/센서 응용을 위한 전도도 측정 표준 등 '23년까지 8종 국제표준 제안

□ **(표준소재 개발)** 중소·중견기업의 소재개발에 표준이 될 수 있는 공통 특성을 가진 **표준소재 40개 물질 개발·보급**(국표원, '20년 120억원)

- * 화학·바이오 분야 15개, 전자·세라믹 14개, 금속·소재 11개 품목
- 수요자에게 국내 유통 표준물질 정보를 제공하고, B2B거래를 촉진하기 위해 **국내표준물질 종합정보시스템 구축**
- 개발된 신소재에 대해서는 **국제공인 시험인증 서비스(KOLAS 성적서)**를 통해 시험기간 등을 최대 **1/2수준으로 단축**('20년 10건 이상)

< KOLAS 시험인증 패스트트랙 >



□ **(해외 기술규제 지원)** 시험·인증 등 해외 기술규제 심층분석, 현장 컨설팅 등 소부장 기업의 무역기술장벽 피해 최소화 지원('20, 49억원)

- 10대 주요 수출국 및 10대 유망품목*을 선정하여 기술규제 정보를 상시 제공하는 **"10×10 기술규제 정보맵"** 구축('20~'22)
 - * 의료·방역용품, 청정가전, 디지털장비 등 포스트코로나 관련 소부장 품목 우선 선정('20)
- 기술규제 심층분석 550건 및 현장 컨설팅 270건 실시('20)

□ **(해외인증지원)** 소부장 중소기업의 글로벌시장 진출 확대를 위해 해외인증획득비용을 우선 지원하고, 맞춤형 기술 지원('20, 107억원)

- * 시험·인증·컨설팅 등 인증획득비용 최대 1억원 지원

다. 기술이 생산까지 연계되는 지원기반 확충

□ **(협업)** 수요-공급기업 **협력모델**을 향후 5년간 100개 이상으로 확대 (20년 20+α개, 250억원, 현재 17개)

- **산·학·연 협력모델 신규 발굴** 등 기업·협회·공공연으로 발굴채널을 다양화하고, 공동 R&D, M&A연계형 R&D 등 **다양한 협력유형으로 확대**
- **민간 자율의 소부장 상생모델**을 확대(대중소 상생협의회 50개, 현재 6개)*하고, **R&D 지원규모**를 기존 6억원→20억원까지 **확대** 및 **동반성장 평가 우대**
 - * 공기업·중견기업 수요까지 확대하고, 단기·국산화 뿐 아니라 중·글로벌 투자까지 포함
- 특히, M&A의 경우 민간 PEF, 업종별 협회 등의 후보기업 발굴 지원, ①**기술확보**, ②**대형화** ③**사업다각화** 등 **유형별 DB 구축**('20, KITIA)
 - M&A 연계형 기술개발 등 확대 검토('20년, 42.5억원)

□ **(생산지원)** 기술개발이 생산으로 연계되도록 체계적 지원 시스템 구축

- **(테스트베드 확충)** 핵심품목의 생산 적용성 평가를 위해 **15개 공공 연구소에 Test-bed 대폭 확충**('19~'20년, 1,500억원, 244종)
 - 100대 핵심전략기술 개발을 실증할 수 있는 Test-bed 구축 확대
 - * 구축대상 기술 : 반도체(13개), 디스플레이(11개), 자동차(13개), 전기전자(19개), 기계금속(39개), 기초화학(5개)
 - 개발품목의 생산투입을 위한 **신뢰성 실증 지원**('20년, 200억, 390개사)
- **(양산성능 평가)** 기술개발이 완료된 **소재·부품·장비**를 수요기업의 실제 양산라인에서 평가하여, 성능검증 및 개선 지원(20년, 400억원)
 - 수요기업 수요조사 등을 통해 **성공 가능성이 높은 분야를 선별**하여 우선지원하고, 양산성능평가와 연계한 **후속 R&D*지원**('20년 100억원)
 - * (현행) 반도체 → (개선) 전자·자동차 등 6대 소부장 분야
 - 특히, **반도체 공공팹**(기초·적용평가)과 **민간팹**(양산평가)의 **기술개발-양산 연계 선도모델 창출** 추진
- **(연구혁신허브 구축)** 첨단 **新소재** 시험평가·시험생산·품질인증 등 연구혁신 실증 클러스터 조성 추진(20.11월 재료연 독립법인화 등과 연계 추진)

- **(애로기술 지원)** 32개 공공연구기관으로 구성된 융합혁신지원단을 통해 신뢰성 강화를 위한 지원데스크 및 기술자문 추진(20, 80억원)
- 13개 대학 중심의 대학 소부장 기술전략 자문단을 통해 뿌리기업 등의 현장 맞춤형 기술지원 제공(20, 200억원)
- **(부처간 협력)** 신뢰성마우처(산업부) → 특허마우처(특허청) → 해외 진출 마우처(산업부·중기부)간 부처사업 연계협력 강화('20~)
- **(보증지원)** 소부장 중소기업에 1조원 규모 보증(신보 7,500억원, 기보 2,500억원) 제공(기존 보증 만기연장, 신규 보증비율 상향 등)
- **(인력지원)** 기업이 연구인력 채용 시 인건비 50%(최대 3년), 공공연구기관*의 전문인력을 기업에 파견** 시 인건비 50%(최대 6년, 3+3) 지원
 - * (소재) 화학연구원, 재료연구소 등, (부품·장비) 생산기술연구원, 기계연구원, 자동차부품연구원 등
 - ** 연구자-기업 참여 활성화를 위한 겸직허용, 고과평가 특례 등 제도개선방안 既마련('20.5)
- **소부장 상생형 계약학과*** 신설('20.3월~)로 대기업이 협력사의 교육 수요를 파악하고 대학과 공동 커리큘럼을 구성하여 인력양성 지원
 - * 경희대-삼성전자(소재부품), 수원대-현대자동차(수소차), 대구대-KT(커넥티드카)
- **포닥 중심으로 소부장 분야 산학협력 연구단***(KIURI) 구성·운영('20, 33억원) 및 소부장 전문기업에 전문연구요원 배정 지원
 - * 연세대(미래자동차), 성균관대(에너지·환경) 등 2개 연구단 既구성('20.5~)
- **반도체 분야 고급 퇴직인력 공공채용**(나노중기원, '20년 10명 내외), 대학 반도체캡 시설 확충('20년 100억원) 및 서비스 고도화 추진('21~)
- **녹색화학*** 전환 컨설팅·교육 등을 위한 **녹색화학센터 지정·운영**
 - * 저유해성 물질 개발·적용, 화학물질 사용효율 제고 공정 개발·적용 등
- **(시장 창출)** 소부장 핵심전략기술이 채택된 제품으로서 공공서비스 개선효과가 있는 경우 **조달정책심의위원회의** 심의를 거쳐 **혁신제품으로 지정**하여 공공기관의 우선구매 장려
 - * 수의계약, 면책특혜, 공기업 경영평가 가점 부여 등
- **수요기업이 국내에서 조달가능한 소부장 품목을 제시하고, 동 품목을 생산가능한 중소 공급기업과 매칭하는 상생형 구매지원 정보망 구축**('21)
 - * 수요처 발굴에 어려움을 겪거나 기술개발에 성공한 기업의 제품·기업정보 DB화

라. 핵심장비 내재화를 통한 국산화 및 고도화

- **(핵심장비·부품 기술 확보)** 수입의존도가 높거나 전방산업에 미치는 영향이 큰 50개 핵심장비·장비부품*의 적시개발 추진

* ¹⁾GVC 핵심품목 중 39개 장비·장비부품 및 ²⁾전방산업에 발맞춰 개발이 필요한 11개 장비

- **(핵심장비)** 50개 품목 중 42개 핵심장비를 기술수준과 시장규모를 바탕으로 3대 유형으로 차별화(공정혁신, 제조시스템, 전용장비) 지원

구분	특징	개발방향
type I	▲ 기술수준 ↓ 시장규모 ↑ 대외의존 ↑ ▲ 노광기, 이온주입기 등 6개 품목	▲ (공정혁신) 수요기업과 함께 신공정 설계 및 새로운 장비 개발
type II	▲ 범용장비 위주로 기술·시장 有 ▲ 머시닝센터, 용접로봇 등 18개 품목	▲ (제조시스템) 부품개발과 병행해 첨단장비 개발·상용화
type III	▲ 수요 특화장비로 시장규모 ↓ ▲ 밸런싱머신, 직조기 등 18개 품목	▲ (전용장비) 수요산업 경쟁력 강화를 위해 전용장비 개발(수요기업 필참)

- **(핵심부품)** 50개 품목 중 8대 핵심부품*에 대해 “제조장비 코어밸류업그레이트” 예타사업으로 장기간 집중 지원

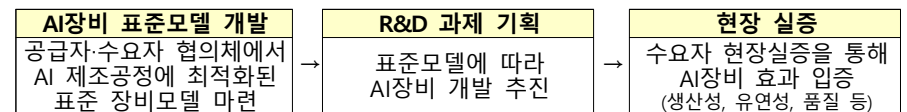
* CNC, 베어링, 볼스크류, 고정도 공구, 경사용 빔스탠드·크릴, 진공펌프, 서보모터, 감속기

- **(신산업 AI 대응)** 산업환경 변화로 인한 **신유형 장비**의 적기 개발 추진

- **(신시장)** Big 3, 나노융합 등 신산업에서 요구하는 **신유형 장비**를 선제적으로 개발하기 위해 ‘**신산업 장비개발 로드맵**’ 마련('20.下)

* 소관 MD, 장비PD, 업종PD로 구성된 “신산업 장비개발협의체” 신설

- **(AI)** “수요자 중심 AI장비(네트워크 장비 포함) 개발 프로젝트” 추진



- **(신뢰성 제고)** 국산장비 점유율 제고를 위한 신뢰성 확보 지원

- **(실증확대)** R&D 기획·설계·평가 시 **신뢰성 요소*** 포함을 의무화 하고, 현장실증을 대폭 확대하는 등 ‘**개발**’에서 ‘**실증**’ 중심으로 개편

* 평가기준 개발, 가속수명 시험평가, 시뮬레이션 기반 신뢰성 설계, 실증시험 등

- (신뢰성 관리) 해외 사례*를 벤치마킹하여 “전주기 신뢰성 관리 체계”를 개발·지원함으로써 장비기업의 자체적인 신뢰성 역량 강화

* 해외사례(AMAT) : 협력사를 신뢰성 역량에 따라 4단계(Candidate/Approved/Preferred/Certified)로 구분하여 관리하고, 상위 등급에는 물량 예고, 수익계약 등 인센티브 제공

- (인식 개선) 장비 맞춤형 신뢰성 인증제도* 운영을 검토하고, 국산 외산장비의 신뢰성 비교·분석을 통해 국산장비의 인식개선 추진(21)

* 소재부품은 시험평가에 대한 인증이 가능하나, 장비는 신뢰성 확보절차에 대한 인증이 필요

□ (협업 확대) 장비 공급·수요기업간 협업을 지원하여 동반성장 도모

- (R&D 협업) 장비 R&D에서 수요기업*이 원칙적으로 참여하도록 하되, 수요기업의 민간부담금을 中企 수준으로 경감

* 1)기술수준 등 목표치 제시, 2)개발에 필요한 제품·공정정보 제공, 3)목표 달성시 구매

- (얼라이언스) 장비 수요업체·공급업체·SI업체가 함께 참여하는 “장비 Alliance”를 수요업종별로 구성하여 장비정보 교류 활성화

* 기존 얼라이언스(전자부품융합Alliance(18.5), 얼라이언스2.0(19.4)) 범위를 장비기업까지 확대

□ (수요 창출) 장비 교체·개조 및 수출 지원을 통해 규모의 경제 실현

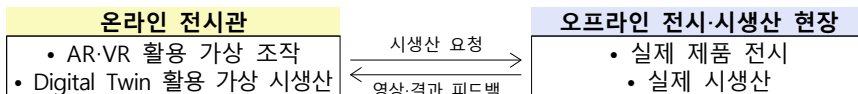
- (내수) 제조업 장비 노후화(40%가 10년 이상) 및 포스트 코로나 대비 장비의 교체·개조를 지원하는 “제조업 체질개선 프로젝트” 추진

* 공정 컨설팅으로 최적의 장비 구축방안 제공, 보유장비 실태진단으로 수리·부품 교체 지원

- (수출) 新남방·新북방에 “기계장비 종합지원센터”를 추진 검토하여 A/S를 지원하고 AR·VR·Digital Twin 활용 “온라인 플랫폼”** 조성

* 해외사례 (美 제조기술협회(AMT) 테크센터) : 중국, 인도, 폴란드 등 5개국에 “글로벌 테크센터”를 구축해 장비기업들의 A/S, 현지인력, 고객 대응 등 비즈니스 지원

** 해외에서 온라인으로 직접 조작·시생산이 가능하도록 국내 오프라인 전시관과 연계해 추진



② 글로벌 공급망 참여 확대

◆ 부처간 협력을 통해 ‘스타트업 100 → 강소기업 100 → 으뜸기업 100’으로 소부장 전문기업의 체계적 성장 지원

가. 소부장 으뜸기업 100개 육성

- (대상) 산업 밸류체인에 필수적인 핵심전략기술분야에 잠재 역량을 갖춘 기업 100개를 글로벌 시장을 리드하는 “으뜸기업”으로 육성(20~)

- Track record, 규모 등 기본역량과 시장잠재력, 사업의지, 투자전략, 수요기업과의 관계 등 성장전략을 중점 고려

- 전문가(평가위원회)의 잠재역량 평가 등을 거쳐 금년 20개 내외 선정

* ‘30년 포브스 2,000 기업중 한국 소부장 기업 30개 진입 목표(현재 11개)

- (집중지원) R&D, 자금 등 범부처 100여개 가용프로그램 집중 지원

- (R&D) 으뜸기업 대상 R&D지원(최대 50억원/년) 및 민간부담금 완화*

* (대기업) 67% 이상→35%, (중견기업) 50% 이상→35%, (중소기업) 33% 이상→20%

- (실증지원) 수요기업과의 양산 테스트 지원, 339개 공공기관의 현장 Test-bed 개방 및 수요연계형 R&D 지원

* (예시) 철도공사 : 페 레일 활용 등을 통해 레일 충격흡수 소재 개발·실증 등

- (사업화) 설비투자 자금 대출* 우선지원, 소부장 성장지원펀드 (4,000억원) 우선지원

* 산업 구조고도화 지원자금, 환경·안전투자 지원자금 등

- (규제특례) “규제 하이패스” 제도* 도입하여 신속하고 일원화된 규제 서비스 제공하고 유사·중복 규제는 경쟁력위를 통해 규제개선

* 수급대응지원센터가 규제애로 접수 → 부처 지자체 15일 내 개선여부 회신 → 즉시 개선

나. 소부장 강소기업 100개 육성

- **(대상)** 지속적 혁신으로 소재·부품·장비 산업의 기술자립도를 높이고 미래 신산업 창출에 기여할 수 있는 **유망 강소기업 100개사 육성**
 - 55개사를 1차 선정('19.12)했으며, 45개사 추가 선정 예정('20.下)
- **(지원내용)** R&D, 정책자금, 투자 등 강소기업 우대사업*(30개 사업, 최대 182억원)을 통해 우선지원('20)하고, 강소기업 대상 사업을 신설('21~)
 - (R&D) R&D 가점 5점 부여('20~) 및 전용 R&D 신설('21 정부안, 125억원)
 - (사업화) 중진공 정책자금, 모태펀드 소부장 펀드 등을 집중 지원
 - (전담인력) 강소기업 전담지원단을 구성하여 1:1 맞춤형 지원('20~)
- **(사회환원)** 강소기업이 정부지원으로 창출한 성과를 후배기업에게 사회환원하여 함께 성장하는 **상생협력 문화 조성**
 - * 강소기업 협의회 구성→ 스타트업 엔젤투자 등 사회환원을 장려

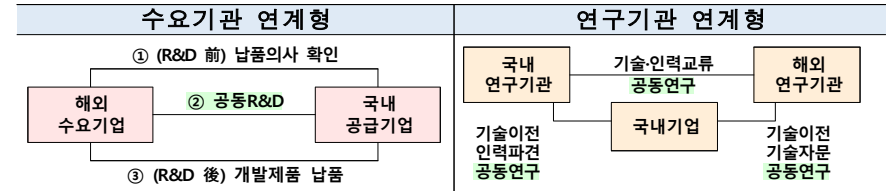
다. 소부장 스타트업 100개 육성

- **(대상)** 스타트업의 IT 융합강점과 혁신성을 활용, 스마트엔지니어링, AHOT, 신소재, 바이오 등의 5대 핵심기술분야 100개 스타트업 발굴('20~)
 - 수요기업(대중전기기업 등 41개사)의 기술개발 수요와 스타트업을 연결하고, 기술테스트베드·판로 등을 지원
- **(발굴방안)** 후보기업(60개) 발굴 후, 집중 교육·멘토링하여 사업 아이템을 숙성 후 최종 피칭 선발(20개)하는 **챌린지 방식**을 통해 혁신 스타트업 발굴
 - 평가선정에 수요기업의 구매기술담당자, 민간전문가 및 국민심사단 참여
- **(지원내용)** 사업고도화자금(최대 2억원), 융자(최대 100억원), 기술개발 R&D(가점5점), 후속사업 연계 등을 종합적으로 지원

라. 글로벌 기술협력 강화

- **(개방형 R&D 확대)** 국내 수요·공급 협력모델을 확대하여, 해외 수요-국내 공급기업간 공동 R&D 등 글로벌 협력모델 추진('21~)

< 글로벌 협력모델 추진유형 >



- 첨단 소부장 품목 등을 중심으로 일반 R&D 신규과제 중 해외 기업 참여 R&D도 '23년까지 10%로 확대('20년 약 3%)
 - * 소재부품기술개발 해외기업 참여 신규과제 목표비중: ('21) 5% 150억원 → ('23) 10% 300억원
- **(국제R&D 걸림돌 해소)** R&D 참여 외국·외투기업에 인센티브 부여
 - 산업기술 R&D 과제에 외국기업 참여시 가점부여 및 기술료 감면 혜택 검토
 - 신규 투자 외투기업이 R&D 참여시에는 매칭부담 완화 투자 유도

< 해외기관 참여 인센티브 개선(안) >

참여기관	항목	현재	개선(안)
외국기관	R&D 지원시 가점	해당 없음	가점 부여
	기술료 혜택	국내기관과 동일 (공고시 감면 가능)	기술료 감면 혜택 부여
외투기업	매칭부담 완화 (모기업이 글로벌 대기업인 경우)	대기업 수준(67%)	중소·중견기업 수준(33~50%)

- **(기술교류 협력거점)** 美·獨·러·이스라엘 등 소부장 선진강국 4개국을 우선 대상으로 '글로벌 기술협력거점' 설치 확대 추진
 - * ('20.6월) 한-독 기술협력센터 → ('21년~) 미국·이스라엘·러시아로 순차 확대
 - * 美 반도체 장비, 獨 전자부품, 러 첨단소재 등 국가별 강점 분야를 대상으로 정보제공, 글로벌 협력R&D 프로젝트 발굴·매칭 등 추진
- **(교류협력 확대)** '한-독 기업지원협의체'('20.1월~) 중심, 유망 소부장 기업의 해외 공급망 참여 지원을 위한 선진국 수요기업과 협업체계 구축
 - * 소부장 강소기업 중심으로 기술교류 등 양국 기업수요 매칭('20, 70개사)

마. 신남방·신북방 등 공급망 다변화

□ (China+1 확대) 신남방·신북방 국가와 FTA를 통해 다변화 확대

* 필리핀, RCEP, 캄보디아, 인도, 한러 서투, 한중 서투, 우즈베크, 몽골

○ 338+a개 중점관리품목 중 업계 수요조사를 통해 다변화 우선필요 국가·품목을 선정, 양허협상, 원산지 규범 등에 반영 추진

* 공급망 다변화 품목 관세인하, 투자자 보호규범 마련, 원산지 기준 조정 등

○ 아세안 10개국 기술협력을 위해 '한-아세안 산업혁신기구' 신설('21)

○ ODA를 활용하여 신남방·신북방 다변화 협력기반 조성 확대

* 소부장의 경우 베트남(소재부품 한-베트남 TASK 센터, '19~'23), 필리핀(금형 기술 지원 센터, '19~'22) 등 기술협력센터 구축

○ 신흥시장 기업진출 지원을 위한 GP센터 확대* 및 베트남·인도·인니 등 신남방 3개국 비즈니스 협력센터 설치

* ('19) 美·獨·日·中→('20) 말린·멕시코·그리스→('22) 베트남·러시아 등 5개국 추가검토

□ (다변화 지원) 생산거점 다변화를 위해 해외시장조사 지원('20, 48억원) 및 다변화 컨설팅·금융지원 강화

* (日) 생산거점을 中→아세안으로 다변화시 보조금 지원(중소기업 2/3, 대기업 1/2)

○ 코트라 38개 무역관 활용, 국가별·품목별 다변화를 위한 지역·기업 Shortlist를 제시('21)

○ 수입국 다변화 등에 필요한 보증 확충(무역보험, '20년 2,600억원 신설)

* (예) 신규 수입처에 지급할 수입자금 대출 보증, 국내 설비투자 자금 대출 보증 등

□ (다변화품목 지원확대) 다변화 품목에 신뢰성 평가 우선지원 및 환경 관련 인·허가 패스트트랙 확대 적용(338개 품목)

○ KS인정 모듈에 사용되는 소재·부품을 제3국으로 다변화시 서류 심사만으로 인증변경 승인하고, 사후 성능시험('20~)

* (현행) 소요기간 50일 → (개선) 3~7일 소요

③ 흔들림없는 공급망 안정성 강화

가. 공급망 디지털화 확대

□ (디지털 공급망 구축) 기업단위 자원관리(ERP) 및 공급망 관리(SCM)의 디지털화 → 기업간 네트워크로 확대를 위한 타당성 검토('20.下)

○ (공급망 디지털화) 중소기업 차원의 공급망 관리 디지털화 지원, 수요-공급기업(협력사)간 공급망 연계 지원

○ (공급망 네트워크 구축) 산업별 밸류체인 단위에서 각 기업의 SCM을 연결*하여 디지털 공급망 네트워크 구축

* 우선 협력모델 사업에 기업간 SCM 연계 및 디지털화 포함 추진('20)

○ (운영역량 강화) 디지털 기술을 활용한 기업내 SCM 혁신 및 기업가치 극대화를 위한 조직·경영 컨설팅, 교육* 등 추진

* 디지털 전환 방법론 및 가이드라인 개발, 전문인력 양성, 컨설팅, 인증

• (도요타社 사례) 2011년 동일본 대지진 계기, 공급망 위험관리 중요성 인식

→ 1) 공급처 다변화(부품 공급처를 전세계 47개에서 51개로 확대)

2) 공급처와 관계강화(일본내 1500개 부품공장 생산품목 DB화 10차 이상 협력업체 생산장소까지 파악)

3) 부품 표준화(설계 및 개발비용 감소, 위기시 대체품목 쉽게 조달)

□ (디지털 물류망) 주요 물류* 관련 서비스 디지털화 추진

* 입·출항, 선적·하역, 통관·검역, 장치·보관, 내륙운송

○ (스마트 물류체계) 첨단물류 인프라 확충, 미래형 물류시스템 기반 조성 등을 통해 물류시스템 수과정 스마트화(국토부, '20.下)

○ (스마트 해운물류) 무역과 물류의 디지털화에 대응하기 위한 스마트 해운물류 인프라 구축(해수부, '21년)

* ❶ 항만 배후단지 공동 스마트 물류센터 구축, ❷ 표준화된 항만 통합 플랫폼 구축·확산(주요 4개 항만)

나. 안정적 물류 공급망 구축

□ **(밀크런)** 밸류체인상 다수 공급자의 품목을 모아 조달(밀크런, Milk-Run)

- **(주요내용)** 복수업체가 공통으로 ①새로운 국가로 다변화하거나, ②동일 국가 내에서 새로운 지역으로 다변화하는 경우 공동물류시스템 도입 지원

< 밀크런 유형 >

유형	내 용
① 공동물류형	· 복수의 국내업체가 특정국에서 다수 품목을 공동으로 조달
② 수입대체형	· 복수의 국내업체가 국가를 달리하여 공통품목을 조달

- **(추진계획)** 업종별 협회를 통한 품목별 수요조사를 바탕으로 중국·베트남 대상 밀크런 방식 추진

- 베트남 등 신남방 국가로의 사업확대를 위해 신속통관, 세관검사 축소 등 신속한 물류체계 구축에 필요한 협약체결 추진(관세청)

* 국가간 수출입안전관리우수업체 상호인정약정(AEO MRA) 체결 추진

□ **(희소금속)** 산업VC에 필수적인 희소금속 비축을 위한 글로벌 연대 구축

- **(비축)** 제조업 공급망에 핵심이 되는 19개* 광종 희소금속에 대한 차질 없는 비축관리(광물공사, '20, 16.9억원) → 안정적 수급 대응체계 확보

* 리튬, 코발트, 텅스텐, 티타늄, 망간, 실리콘, 갈륨, 몰리브덴 등

- **(기술개발)** 희토 영구자석, 텅스텐 등 산업적 중요도가 높은 희소금속은 자원 재활용 기술개발 등 국내 자체수급 노력 강화('20년, 34억원)

- 장기적으로 희토금속 대체 및 저감 원천기술 확보도 병행('20, 10억원)

- **(생산국과 협력)** 우즈베크, 인니 등 희소금속 주요 생산국과 既구축 협력 채널 내실화를 통한 중장기 차원의 안정적 수급 기반 마련

* 한(생기연)-우즈베크(알말릭광업공사), 한(생기연)-인니(금속산업개발센터) 등

2

첨단산업 투자유치 및 유턴을 통한 세계적 클러스터화

< 기본 방향 >

- ◇ **글로벌 수요기업의 레버리지와 대표 클러스터**를 전략적으로 활용 → 국가적 관점에서 **명확한 유치전략과 타겟** 설정

◆ **(첨단산업)** 우리에게 강점이 있고 미래시장 선점에 필수 분야 선택과 집중

- (분야) 반도체, 바이오, 미래차 (Big3) + α (디스플레이, 이차전지, 로봇)
- (기능) 제조공장 + R&D (+설계, 디자인) 센터

◆ **(유턴)** 해외진출 비중이 높은 분야 중 밸류체인상 필수품목 집중

- (대상) 전자, 자동차, 패션 3대 업종 중심 타겟기업 발굴

- ◇ 선정된 분야에 대해서는 **실효적·맞춤형 인센티브** 집중

< (참고) 핵심 분야와 GVC 품목 분석을 매핑 → 전략적 타겟기업 식별 >

첨단형(158개)	Big3, 신산업, 첨단 소부장 품목	⇒	투자유치(공장+R&D 센터) 유턴(첨단형+범용형+R&D)
범용형(180개)	자동차, 전자전기, 패션 등 3대 업종 품목		
신산업(α개)	바이오, 에너지, 로봇 등 품목		

핵심분야	GVC 핵심품목 분석	↔	국내 투자 project
첨단 산업 유치	BIG3 + α (성장유망산업)	GVC 매핑 + 전략 대상 선정	· 수요대기업 투자 계획 · 클러스터 조성계획 → 후보기업 650여개 대상으로 유치협의
유턴	주요해외 진출업종		· 수요대기업 동반유턴 · 국내 수요 창출 → 후보기업 350개를 대상으로 유치협의

⇒ 후보기업(1,000개, 첨단산업 650개·유턴 350개)를 대상으로 기업의향 타진을 거쳐 **집중 유치대상인 타겟기업(100개) 선정**

① 세계적 첨단산업 클러스터 조성

- **(소부장 특화단지)** 국내 수요 대기업의 대규모 투자, 산업단지와 연계하여 국내외 기업 및 유턴기업을 벨류체인 완결형 집적화 단지로 지정
 - (유형) 주요업종의 벨류체인에 속하는 수요·공급기업, 디자인 및 R&D 센터 등 제조서비스업이 인접하여 시너지를 창출하는 “집적형” 모델

* (개념) 소부장기업 및 지원시설이 입주해 있거나 입주 예정인 지역에 지정
 * (절차) 시도지사 신청→관계부처 협의→소부장 경쟁력위 심의·결정→산업부장관 지정

- (지원) R&D 우대 등 인센티브, 규제특례, 공동 인프라 구축 등 패키지 지원

인센티브	• 협력모델 R&D우대, 실증비용(1억원) 지원 • 32개 공공연 Test-bed 우선 지원 • 고용보조금 지원 • Cash grant 지원
규제완화	• 규제자유특구와 연계 : 200여개 규제 Free화 • 핵심소재 개발·생산 및 긴급수급대응을 위해 환경 Fast-track 강화 • 규제애로에 대한 즉각 검토(15일내)
공동 인프라	• 친환경 처리시설 공동구축(소요비용 30%) • 해외조달 다변화 지원 • 공동 비축시설(토지 무상임대 소요비용 일부 지원) • 용수·전력 등 인프라 구축

- **(첨단투자지구)** 기존 계획입지(산단, 소부장 특화단지 등) “일부”에 국내·외 기업의 첨단투자 수요를 토대로 사후적으로 첨단투자지구를 지정
 → 금년중 관련법(산업집적활성화법) 개정 추진

- (대상) 산업발전법상 첨단기술·제품(2,990개) 범위를 기준으로 첨단형 158개 품목과 관련성이 있는 기업 등을 중점 입주대상으로 추진

* 소부장 특화단지 대비, 품목(엔지니어링, 지식서비스 등) 및 규모 다양

- 첨단투자 기업에 맞춤형 혜택 부여를 위한 “Pinpoint” 모델

- (운영) 기존 계획입지 상의 인센티브* 외 기업 수요를 반영하여 추가 인센티브·규제특례·인프라 등 지원

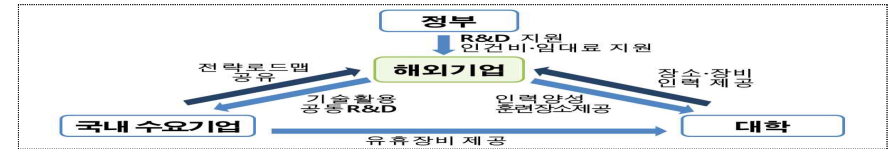
* (예) 소부장 특화단지에 첨단투자지구로 추가 지정되는 경우, 기존 인센티브 외에 토지용도 규제특례(산집법상), 부담금 감면, 규제자유특구 우선심사 등을 추가적으로 지원 가능

- **(정주여건)** 교육·연구 등 정주여건 확충지원

- 외국 교육·연구기관 확충을 위한 글로벌 캠퍼스 조성 확대 추진(~'25), 입주기관의 정착 및 외국인 활용 지원을 위한 전담 지원창구 운영 등

② 첨단 R&D 등 지식기능의 On-Shoring 강화

- **(대학의 첨단 R&D센터 유치거점화)** 해외기업의 R&D, 설계, 디자인 등 핵심 기능 수행부서를 국내 대학에 유치하여 기술협력, 기술 전파 거점화



- 대학과 수요기업이 각각 연구시설, 장비, 인력을 지원하고, 정부는 해외기업에 현금지원, 임대료 지원, R&D 지원

- 특히, 소부장 등 첨단산업 특화분야 대학에 지원하는 대학 혁신 Lab사업의 R&D지원 프로그램과 연계지원 ('20년 43.4억원)

* (임대료 지원) '서비스형 외투지역'으로 지정시 임대료 감면, 감면범위 확대(50%→75%)
 * (현금 지원) 인건비 보조 등 투자금액의 50%까지 지원
 * (R&D 지원) 핵심기업의 대학 R&D센터는 대학을 주관기관으로 R&D 지원

- **(인력매칭)** 첨단투자 기업의 인력 수요를 투자유치 단계부터 파악하여 전문인력(석·박사급) 양성사업에 반영

* 지능형반도체, 반도체 소재부품장비, 바이오공정 전문인력, 디스플레이 공정장비 등

- 전국 대학에 소재부품 등 21개 미래 첨단분야*를 중심으로 미래 첨단분야 인력 8천명 증원 추진('21~, 교육부)

* 소재부품산업, 시스템 산업, 에너지 산업, 바이오·헬스 산업 등

- 외국인 우수 연구 인력의 국내 유입을 지원하기 위해 일정 경력 요건 등 충족시 소득세 감면 (경력요건 등 상세내용 세법개정안 반영)

- **(인수합병)** M&A 지원센터를 現 2개국(美·獨)에서 5개국까지 확대(臺, 伊, 스위스 추가)하고, M&A 세제지원 대상인 핵심전략기술 관련 품목 선정

* 인수가액(5,000억원까지 인정)의 5%(중견기업 7%, 중소기업 10%) 법인세 감면

- '해외M&A·투자 공동지원협의체'를 통한 금융비금융 종합 지원(2.5조원 이상)

③ 맞춤형 투자유치 인센티브 제공

세제 및 보조금 지원

- **(세제지원)** 투자세액공제 개편시 신성장·원천기술 세액공제에 해당 하는 첨단분야 투자에 대해 세제지원을 대폭 강화

* ① 지원대상 확대, ② 요건 완화, ③ 공제율 우대, ④ 이월공제기간 연장 등

- **(재정지원)** 첨단산업 유치·유턴에 소요되는 보조금과 외국교육기관 유치, 인프라 구축 등에 향후 5년간 약 1.5조원 규모 재정지원(국비·지방비 포함)

- **(첨단산업)** 첨단산업 지원분야 신설 및 현금지원 한도를 확대하고, 첨단분야에 특정하여 국비 보조율 상향('20.3Q)

	현행	개선
현금지원 한도	첨단·소부장 30%, R&D센터 40%	첨단·소부장 40%, R&D센터 50%
국비·지방비 매칭비율	수도권 3:7, 비수도권 6:4	수도권 4:6, 비수도권 7:3 (국비보조율 10%p 상향)

- **(유턴기업)** 국내 쏠지역을 대상으로 유턴기업의 입지·시설 투자 지원
 - 유턴보조금을 신설, **사용용도**(입지·설비)를 통합하고, 비수도권 유턴기업에 대한 **지원비율** 및 **한도 상향**(100억→300억)(유턴보조금 고시 신설, '20.8월)

구 분	현행(지역투자보조금)	개선(유턴기업보조금)
지원대상	수도권 외 입지기업	수도권 - 첨단산업 기업 비수도권 - 유턴기업 전체
지원내용	입지·설비 투자액	투자액(입지·설비 + 이전비용 포함)
지원 한도	기업당 100억원	수도권 150억, 비수도권 300억

△ 전략적 유턴 특화지원 확대

- ◆ 유턴기업의 비용부담 완화와 생산성 향상을 위해 스마트화, 공정자동화, 금융지원 등 전방위 지원

- **(스마트 리쇼어링)** 제조기업이 유턴과 동시에 경쟁력을 향상할 수 있도록 스마트화, 공정 자동화, 금융지원 등을 **소방위** 지원

- **(스마트화)** 스마트공장 지원과 자동화 로봇 패키지 지원(기업당 최대 7억원+a)
 - 유턴기업이 신증설시 생산성 향상 목적의 설비투자 지원을 위해 스마트공장·로봇 사업 정부 지원금 상향

기존		개선(안)	
별개	스마트공장(1.5~2억원) 로봇(3억원) 최대 5억원	⇒ 패키지	스마트공장(1.5~2억원) 로봇(5억원) 최대 7억원+a

- **(공정 자동화)** 민관합동*으로 기술성·경제성·생태계 파급효과 등 분석을 통해 '유턴 아이템'을 발굴하고 **공정 자동화 성공사례** 창출

* (민관합동 작업반) 3대 분야별 대기업, 중소기업계, 학계, 연구원 등이 참여

- 유턴기업 전용트랙을 신설(공정혁신 R&D 활용)하고 유턴 난제기술 해결을 위해 **3대 분야**(자동차(예: 와이어랑하네스), 전기전자, 뿌리 등) **시범사업 실시('20.下~)**
- **(금융지원)** 스마트공장 전담은행을 지정하고 유턴기업의 설비투자 부담 완화를 위해 스마트 리쇼어링 기업에 1.8%p 인하된 우대금리 적용

- **(구매확대)** 수요기업의 협력사 유턴 지원(물량보장, 자금 및 기술지원 등) 장려 및 제도적 지원*

* 동반성장 평가(중기부) 및 공정거래협력 평가(공정위) 가점 부여 등 제도적 지원

- **국내외 시장 확보·유지**를 위해 **해외인증 지원 사업**, **구매조건부 R&D**, **수출바우처 지원 사업** 등 우대(중기부, 산업부)

- **(제도개선)** 기업 수요를 반영한 각종 지원제도 개선('20말)

- 지방 **단지형 외투자지역**(23개소)에 유턴기업 입주 허용(외촉법, 유턴법 개정, '21~)
- 유턴기업 신청기한 및 국내 사업장 신증설 기한 연장, 생산량 기준 다양화 등
- 지원요건 완화 등 유턴 투자보조금 관련 제도개선
- 유턴 고용보조금 신청기한 연장(유턴선정후 3년내 → 5년내, 고용부 지침)
- 국내 사업장이 없는 유턴기업에 대해 **별도 전담반 지정**

유턴법·외촉법 개정	· 지방 단지형 외투자지역에 유턴기업 입주 허용
유턴법 시행규칙 고시 개정	· 유턴기업 신청기한 연장(해외사업장 축소 완료일로부터 1년→2년) · 국내사업장 신증설기한 연장(선정일로부터 3년→5년) · 생산량기준 다양화(매출액 기준 생산량 축소 판단→가력변동성이 큰 품목에 대한 보조지표 개발)
유턴 보조금 고시(신설)	· 최소 상시고용여건(現 20명이상) 폐지→고용·투자액 등으로 지급비율 차등 · 투자이행기간 감축(5년→3년)

- **(신뢰성 보증)** 수리·대체비용, 리콜비용, 사업장 중단손해 등 수요기업의 구매리스크 완화를 위한 1,000억원 규모 신뢰성보증 도입(기진회, '20. 下)
- * 수요기업들의 新소재부품 채택 리스크 경감 필요

- **시범운영**('20. 下~) 후 추가적인 재원 확충 검토를 거쳐 사업 확대

④ 투자협력을 위한 컨센서스 플랫폼(Sector Deal) 가동

※(사례) 영국의 Sector Deal

- ▶ 英정부는 정부-민간간 공동의 업종별 산업전략을 추진('17.11)
- ▶ 10개 업종 분야별 섹터딜 발표, 공동서명, 투자계획 및 정책지원 실행

- **(유형)** 투자확대, 첨단산업 유치협력 등을 위해 ① 정부-산업간, ② 산업계 기업간, ③ 異업종간 등 3개 유형 자발적 컨센서스 플랫폼 가동

- 수요 대기업은 국내 투자, 국내 개발·생산 제품 구매, 공급기업은 안정적 품질·납품 보장, 정부는 규제특례, 행정·재정적 지원

구 분	주요내용	
	주력산업 + Big 3 등 : 반도체, 미래차, 바이오 등	
① 정부-산업 간 컨센서스 플랫폼	<산업계> • 국내투자 확대 • 국내기술 테스트베드 제공 • 국내기술 우선 도입	<정부> • 실증비용 지원 • 위험물질 통합관리/규제완화 • 용수, 전력 등 인프라 지원
② 산업계 내 기업 간 컨센서스 플랫폼	• 기술로드맵 공유, 공통 R&D, 부품 표준화 등 • 안정적 품질·납품 보장, • 제품 구매 및 교차납품	
③ 異업종 간 컨센서스 플랫폼	• 제품 기술개발, 인프라 공동 투자, 교차납품(전속 완화) • 시범사업 프로젝트 등을 통한 시장 창출	

- **(성과 창출)** 범부처 투자유치반을 통해 산업계와 정부간 컨센서스가 가능한 사안을 발굴하고 ‘투자유치 TF’ 구성 및 협력 추진

- 특히, 주요 30대 투자프로젝트와 연계하여, 조기 성과창출 가능성이 높은 프로젝트 → 투자유치 TF를 통한 1:1 맞춤형 컨설팅 등 밀착 지원

* (첨단산업) a사(獨)·b사(美)·c사(獨)·d사(벨) (유턴) e사 등

- 초기 협의단계 프로젝트 → 신속한 추가협의를 통해 성과 가시화

* (첨단산업) f사(네)·g사(美)·h사(美) (유턴) i사, j사 등

3 범부처·민관 총력 지원체계 지속 가동

- 경쟁력강화위원회와 수급대응지원센터를 대상, 조직, 기능 등 크게 3가지 측면에서 강화하여 글로벌 공급망 재편에 강력 대응

- ① (대상 확장) 기존 對日 100대 → 전세계 338개+α 품목으로 확장

- ② (조직 신설) 경쟁력강화위원회에 ‘GVC 재편 대응 특별위원회’ 신설

* 소부장 특별법 제8조 제4항 : 경쟁력강화위원회는...소재부품장비의 경쟁력 강화 정책과 관련한 특정한 현안사항을 논의하기 위하여 필요한 경우 경쟁력강화위원회의 위원 또는 외부 전문가로 구성되는 특별위원회를 둘 수 있다.

- ③ (기능 강화) 수급대응지원센터를 對日대응→글로벌 공급망 대응조직으로 기능 강화 및 무역협화·코트라와 협업하여 원스톱 기업 대응시스템 가동

* 중기·기재·과기·국토 등 관계부처, 무협·자동차협화·전품연 등 유관기관 파견 확대

- 주요 품목에 대한 중장기 GVC 환경, 단기 수요·공급 상황 분석 및 제고하고 수급위기 발생시 소부장 특별법상 “긴급수급안정화 조정” 즉시 실행

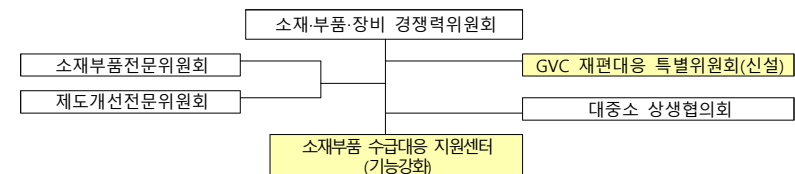
* 생산계획 수립·변경, 국내 우선공급, 운송·보관·비축·양도, 대체품목 실증 등

- 공공부문 수요연계를 위해 소부장 구매 실태조사와 함께, 공공분야 소부장 우선구매 계획 수립 및 기관별 이행실적 점검 실시

* 소재·부품·장비산업법 제38조 제2항 : 산업통상자원부장관...소재·부품·장비기업...기술개발제품의 구매를 늘리기 위하여...우선구매 계획수립...요청할 수 있다.

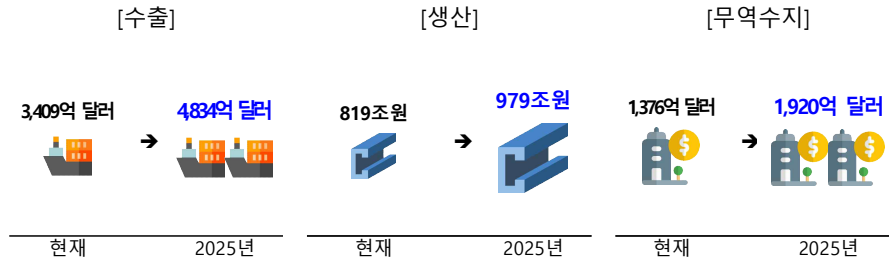
- 중소업체 대상 소부장 기업정보 제공(기업 동의시) 및 상호교류 지원

< 범부처 총력 지원체계 개편안 >

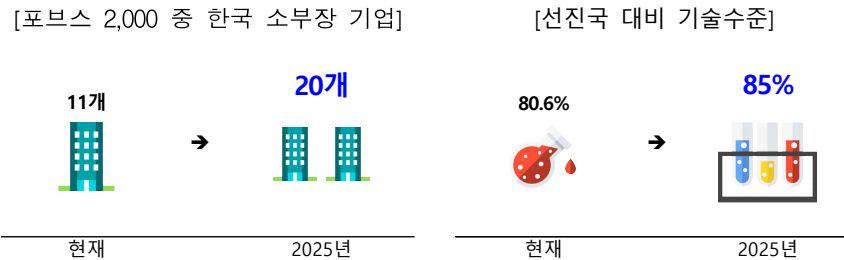


【 2025 소재·부품·장비 산업 발전전망 】

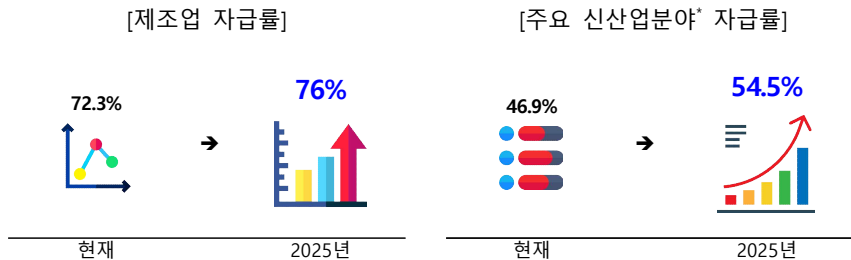
글로벌 소부장 강국으로 도약



GVC를 선도할 기업과 기술력 강화



흔들림없는 공급망을 구축



* 반도체, 디스플레이, 이차전지 부문 자립 수준

V. 추진일정

주요 정책과제	추진일정	주관부처
1. 글로벌시장을 선도하는 소부장 강국 도약		
① 미래시장 선도를 위한 소부장 개발·생산 역량 확충		
① 차세대 전략기술 투자 확대	'21~	산업과기재중기특허 등
② 디지털 소재개발·엔지니어링 등 제조 소프트웨어 강화	'20~	산업·과기·중기 등
③ 기술이 생산까지 연계되는 지원기반 확충	'20~	산업·과기·중기·기재 등
④ 장비산업 지원 강화	'20~	산업 등
② 글로벌 공급망 참여 확대		
① 소부장 으뜸기업 100개 육성	'20~	산업 등
② 소부장 강소기업 100개 육성	'20~	중기 등
③ 소부장 스타트업 100개 육성	'20~	중기 등
④ 글로벌 기술협력 강화	'20~	산업·중기 등
⑤ 신남방·신북방 등 공급망 다변화	'20~	산업 등
③ 흔들림없는 공급망 안정성 강화		
① 공급망 디지털화 확대	'20~	산업·중기·국토·해수 등
② 안정적 물류 공급망 구축	'21~	산업·관세·과기 등

주요 정책과제	추진일정	소관부처
---------	------	------

2. 첨단산업 투자유치 및 유턴을 통한 세계적 클러스터화		
① 세계적 첨단산업 클러스터 조성		
① 소부장 특화단지 지정	'20~	관계부처
② 첨단투자지구 도입	'20~	관계부처
② 첨단 R&D 등 지식기능의 On-shoring 강화		
① 대학의 첨단 R&D센터 유치거점화	'20~	산업 등
② 인력매칭 및 M&A 지원	'20~	산업·기재·교육·금융위 등
③ 맞춤형 투자유치 인센티브 제공		
① 세제지원 및 보조금 지원	'20~	산업·기재 등
② 스마트 리쇼어링 지원	'20~	산업·중기 등
③ 수요기업의 협력사 유턴지원 장려	'20~	산업·중기 등
④ 기업수요를 반영한 지원제도 개선	'20~	산업 등

3. 범부처, 민관 총력 지원체계 지속 가동		
① 338개 품목 밀착 모니터링	'20~	산업 등
② GVC 재편대응위원회 신설·운영	'20~	관계부처
③ 원스탑 대응시스템 가동	'20~	관계부처